

Soruyu tanı → kartı aç → adımları sırayla yap.

Nasıl kullanılır?

1. Sorudaki Almanca kelimeye bak, aşağıdaki listeden kart numarasını bul (ör. „ σ bekannt“ → **T2**).
2. Kartta adımları **sırayla** yap. Sol sütun: Türkçe ne yaptığını anlatır. Sağ sütun: sınav kâğıdına **aynen** yazacağın Almanca satır – sadece sayıları kendi sorununla değiştir.
3. Yeşil kutudaki cümleyi kopyala (puan oradan gelir), kırmızı kutudaki tuzağa düşme.

T1 Hipotez kurmak (H_0 / H_1) – „Hypothesenpaar“, „absichern“, „nachweisen“

T2 Gauß-Test (σ biliniyor) – „ σ bekannt“, „Varianz bekannt“

T3 t-Test (σ bilinmiyor) + ham veriden – „Varianz unbekannt“, Daten gegeben

T4 Oran testi (yaklaşık) – „Anteil“, „Prozent“, n groß

T5 Kesin Binom testi + İşaret testi – n klein, „Median“, „ohne Verteilungsannahme“

T6 χ^2 -Varyans testi – „Varianz / Streuung“ testen

T7 χ^2 -Bağımsızlık + Uyum testi – Kreuztabelle, „unabhängig“, „fair“

T8 R çıktısı: hangi kod, hangi karar? – t.test(...), „p-value“

T9 Fehler 1./2. Art + β hesabı – „Fehler 2. Art“, „Güte“

K1 Güven aralığı μ için – „Konfidenzintervall für μ “

K2 Güven aralığı oran/varyans, gereken n – „Anteil“, „Varianz“, „wie groß muss n“

S1 Tahminci yansız mı? (lineer) – „erwartungstreu“, „unverzerrt“

S2 Tahmincinin varyansı + hangisi iyi? – „Var(T)“, „vorzuziehen“, „MSE“

S3 Zor tahminci (kesir, çarpım) – $\square$, Brüche, „Testen Sie, ob ... unverzerrt“

S4 Kerndichteschätzer – „Kerndichteschätzer“, „Bandweite“

D1 Yoğunlukta c bulmak – „Bestimmen Sie c“

D2 E(X) ve Var(X) – „Erwartungswert“, „Varianz“

D3 F(x), olasılık, medyan – „Verteilungsfunktion“, „ $P(X > \dots)$ “

D4 Parçalı yoğunluk / F verilmiş – zwei Formeln, „F(x) gegeben“

D5 Diskret tablo: c, E, Var, F – Tabelle $P(X = x)$

V1 Normal dağılım: olasılık + kantil – „normalverteilt“, „Quantil“

V2 Toplam, ortalama, ZGWS – „Summe“, „Mittelwert“, $n \geq 30$

V3 Binom / Poisson / Hipergeometrik – „Anzahl“, „im Mittel pro“, „ohne Zurücklegen“

V4 Üstel ve Düzgün dağılım – „Wartezeit“, „gleichverteilt“

B1 BONUS: Bayes / ağaç (Altklausur A3) – „Wahrscheinlichkeit, dass ... gegeben ...“

B2 BONUS: Kümeler (Altklausur A4) – „Mächtigkeit“, $\bar{A}$, u , n

Altın kurallar (her soruda): Her adımı yaz (sadece sonuç = puan kaybı) · Sonuç 3 ondalık, ara sonuç 4 ondalık · „Interpretieren / Begründen“ varsa mutlaka **bir cümle** · σ^2 verilmişse önce **kökünü al** · $\log = \ln$ (hesap makinesinde **ln**).

Kantil tablosu (ezberleme, buradan bak)	$\alpha = 10 \%$	$\alpha = 5 \%$	$\alpha = 1 \%$
iki taraflı ($\neq$): $z_{1-\alpha/2}$	1.645	1.960	2.576
tek taraflı ($>$ veya $<$): $z_{1-\alpha}$	1.282	1.645	2.326
χ^2 (sağ, 95 %): $df = 1 / 2 / 3 / 4 / 5$	3.841 / 5.991 / 7.815 / 9.488 / 11.070		

TEST – Hipotez testleri (her sınavda ~8 puan)

T1 Hipotez kurmak – H_0 ve H_1

Sınavda böyle görünür: „Stellen Sie das passende Hypothesenpaar auf“, „statistisch absichern“, „nachweisen“, „vermutet“, „bezweifelt“

Ne yapıyorum? Metinde **kanıtlanmak istenen** şey H_1 'e gider. H_0 onun tersidir ve eşittir işaretini ($=, \leq, \geq$) taşır.

	Türkçe: bu adımda ne yapıyorum	Kâğıda / sınava yaz (örnek sayılarla)
1	Metinde „absichern / nachweisen / vermuten / bezweifeln“ kelimesinin yanındaki cümleyi bul. Bu cümle H_1.	Altklausur A8: „... absichern, dass Stahlbichler <u>nicht weiter als 133.5 m</u> springt“ $\rightarrow H_1$ bu.
2	Yönü kelimededen oku: „größer, mehr, übersteigt, länger, weiter“ $\rightarrow >$ „kleiner, weniger, nicht weiter als, kürzer, zu wenig“ $\rightarrow <$ „genau, weicht ab, ungleich, in beide Richtungen, verändert“ $\rightarrow \neq$	„nicht weiter als 133.5“ $\rightarrow \mu < 133.5$ „genau 10 Stunden ... in beide Richtungen bezweifelt“ $\rightarrow \mu \neq 10$ „Verbraucher vermutet, es sind weniger als 500 g“ $\rightarrow \mu < 500$
3	H_0 = tam tersi, eşittir işareti hep H_0'da. $<$ ise $H_0: \geq$ $>$ ise $H_0: \leq$ $\neq$ ise $H_0: =$.	$H_0: \mu \geq 133.5$ vs. $H_1: \mu < 133.5$ $H_0: \mu = 10$ vs. $H_1: \mu \neq 10$ $H_0: \mu \geq 500$ vs. $H_1: \mu < 500$
4	Parametreyi doğru seç: ortalama $\rightarrow \mu$, oran/yüzde $\rightarrow \pi$, varyans $\rightarrow \sigma^2$, medyan $\rightarrow x_{0.5}$.	„Anteil der Kunden über 30 %“ $\rightarrow H_0: \pi \leq 0.3$ vs. $H_1: \pi > 0.3$

⚠ Dikkat: H_1 'de asla „ $=, \leq, \geq$ “ olmaz. Üreticinin iddiası („mindestens 500 g“) genelde H_0 'dır; şüphelenen kişinin iddiası H_1 'dir.

T2 Gauß-Test – ortalama, σ biliniyor

Sınavda böyle görünür: „ $\sigma = 4$ bekannt“, „Varianz $\sigma^2 = 16$ bekannt“, „normalverteilt“, „Prüfgröße“, „Testentscheidung“, „p-Wert“

Ne yapıyorum? Örnek ortalamasının μ_0 'dan kaç standart hata uzak olduğunu hesapla (z), tablodaki kritik değerle karşılaştır.

	Türkçe: bu adımda ne yapıyorum	Kâğıda / sınava yaz (örnek sayılarla)
1	Verileri topla: $\bar{x}$, μ_0 (hipotezdeki sayı), σ , n , α . σ^2 verildiyse kökünü al!	Beispiel: $\bar{x} = 52$, $\mu_0 = 50$, $\sigma = 4$, $n = 16$, $\alpha = 0.05$, „weicht ab“
2	Hipotezi yaz (Kart T1).	$H_0 : \mu = 50$ vs. $H_1 : \mu \neq 50$
3	Test istatistiğini hesapla: önce payda $\sigma/\sqrt{n}$, sonra bölme. Dağılımını yaz – bu ayrı puan!	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{52 - 50}{4/\sqrt{16}} = \frac{2}{1} = 2$ Unter H_0 gilt: $Z \sim N(0, 1)$.
4	Kritik değeri seç (sayfa 1 tablosu): $\neq \rightarrow z_{1-\alpha/2}$ (5 %: 1.96) $> \rightarrow z_{1-\alpha}$ (5 %: 1.645) $< \rightarrow -z_{1-\alpha}$ (5 %: -1.645)	Ablehnungsbereich: $ z > z_{0.975} = 1.96$
5	Karşılaştır: $\neq$: $ z $ kritikten büyükse ret $>$: z kritikten büyükse ret $<$: z negatif kritikten küçükse ret	Da $ z = 2 > 1.96$, wird H_0 abgelehnt.
6	Bağlamla cümle kur (yeşil kutu).	Zum Niveau 5 % ist nachgewiesen, dass die mittlere Füllmenge von 50 ml abweicht.
7	p-değeri istenirse: $\neq$: $2(1 - \Phi(z))$ $>$: $1 - \Phi(z)$ $<$: $\Phi(z)$. $p \leq \alpha \rightarrow$ ret.	$p = 2(1 - \Phi(2)) = 2(1 - 0.9772) = 0.0456 < 0.05 \Rightarrow H_0$ ablehnen.

Kopyala (cevap cümlesi): „Da $|z| = \dots > \dots$, wird H_0 zum Niveau $\alpha = \dots$ abgelehnt. Es ist statistisch nachgewiesen, dass ...“ — reddedilmezse: „ H_0 kann nicht abgelehnt werden; es kann nicht nachgewiesen werden, dass ...“

⚠ Dikkat: $\sigma/\sqrt{n} - \sigma/n$ değil, σ^2 değil. „ H_0 angenommen / bewiesen“ yazma $\rightarrow$ „nicht abgelehnt“. Sol taraflı testte z negatif, işareti koru.

T3 t-Test – ortalama, σ bilinmiyor (ham veriden de)

Sınavda böyle görünür: „Varianz unbekannt“, nur s oder s_* gegeben, Rohdaten $x_1, \dots, x_n, t_{n-1}, \dots$ im Hinweis

Ne yapıyorum? T2 ile aynı, sadece σ yerine s_* (düzeltilmiş std. sapma) ve normal tablo yerine t_{n-1} kantili.

	Türkçe: bu adımda ne yapıyorum	Kâğıda / sınava yaz (örnek sayılarla)
1	Ham veri varsa: $\bar{x}$ hesapla.	Daten 12, 15, 11, 14, 13: $\bar{x} = \frac{65}{5} = 13$
2	s_*^2 hesapla: sapmaların karesinin toplamı / $(n - 1)$. Sadece empirik s^2 verildiyse: $s_*^2 = \frac{n}{n-1} s^2$.	$s_*^2 = \frac{1}{4} ((12 - 13)^2 + (15 - 13)^2 + \dots) = \frac{1 + 4 + 4 + 1 + 0}{4} = 2.5, s_* = 1.581$
3	Hipotez (T1).	$H_0 : \mu = 12$ vs. $H_1 : \mu \neq 12$
4	Test istatistiği ve dağılımı (serbestlik derecesi $n - 1$!).	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S_*/\sqrt{n}} = \frac{13 - 12}{1.581/\sqrt{5}} = 1.414$; unter $H_0: T \sim t_4$
5	Kritik değer soruda verilir (Hinweis). $\neq: t_{n-1; 1-\alpha/2}$, tek taraflı: $t_{n-1; 1-\alpha}$.	$t_{4; 0.975} = 2.776$; $ t = 1.414 < 2.776 \Rightarrow H_0$ nicht ablehnen.

🔍 **Kopyala (cevap cümlesi):** „ H_0 kann zum Niveau 5 % nicht abgelehnt werden. Es kann nicht nachgewiesen werden, dass der Mittelwert von 12 abweicht.“

⚠ **Dikkat:** Paydada $n - 1$ (s_*) kullan, n değil. Serbestlik derecesi $df = n - 1$.

T4 Oran testi (yaklaşık binom testi)

Sınavda böyle görünür: „Anteil“, „Prozent der ...“, „Erfolgsquote“, n groß (z. B. 100)

Ne yapıyorum? Gözlenen oran $\hat{\pi}$, hipotezdeki oran π_0 'dan anlamlı farklı mı? Gauß testinin aynısı, sadece standart hata farklı.

	Türkçe: bu adımda ne yapıyorum	Kâğıda / sınava yaz (örnek sayılarla)
1	$\hat{\pi} = \frac{\text{başarı sayısı}}{n}$ hesapla.	60 von 100: $\hat{\pi} = 0.6$; $\pi_0 = 0.5$, „weicht ab“
2	Hipotez.	$H_0 : \pi = 0.5$ vs. $H_1 : \pi \neq 0.5$
3	Test istatistiği – paydada π_0 (hipotezdeki sayı)!	$Z = \frac{\hat{\pi} - \pi_0}{\sqrt{\pi_0(1 - \pi_0)/n}} = \frac{0.6 - 0.5}{\sqrt{0.25/100}} = \frac{0.1}{0.05} = 2, Z \overset{a}{\sim} N(0, 1)$
4	Kritik değer + karar + cümle: T2 adım 4–6 ile aynı.	$ z = 2 > 1.96 \Rightarrow H_0$ ablehnen.

⚠ **Dikkat:** Testte paydada π_0 , güven aralığında (K2) $\hat{\pi}$ var – karıştırma.

T5 Kesin binom testi ve işaret testi (Vorzeichentest)

Sınavda böyle görünür: kleines n (z. B. 10), „exakt“, „Median“, „ohne Verteilungsannahme“

Ne yapıyorum? Başarı sayısı X H_0 altında $B(n, \pi_0)$. p -değerini binom olasılıklarıyla doğrudan hesapla ve α ile karşılaştır.

	Türkçe: bu adımda ne yapıyorum	Kâğıda / sınava yaz (örnek sayılarla)
1	X = başarı sayısı. İşaret testinde: $Z = \theta_0$ 'a eşit veya küçük gözlem sayısı, $\pi_0 = 0.5$.	$n = 10$, 9 Erfolge, $H_1 : \pi > 0.5 \rightarrow$ unter $H_0: X \sim B(10; 0.5)$
2	p -değeri: sağ $P(X \geq x)$ sol $P(X \leq x)$ iki taraflı 2· küçük taraf. Binom formülü: $\binom{n}{k} \pi^k (1 - \pi)^{n-k}$.	$p = P(X \geq 9) = P(9) + P(10) = \frac{10 + 1}{1024} = 0.0107$
3	Karar: $p \leq \alpha \rightarrow$ ret.	$0.0107 \leq 0.05 \Rightarrow H_0$ ablehnen.
4	Ret bölgesi istenirse: $P(X \geq k) \leq \alpha$ olan en küçük k 'yı ara.	$P(X \geq 9) = 0.0107 \leq 0.05$, $P(X \geq 8) = 0.0547 > 0.05 \Rightarrow$ Ablehnungsbereich $\{9, 10\}$

⚠ **Dikkat:** $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k - 1) - 1 - P(X \leq k)$ değil!

T6 χ^2 -Varyans testi

Sınavda böyle görünür: „Streuung zu groß“, „Varianz größer als ...“, normalverteilt

Ne yapıyorum? Örnek varyansını hipotezdeki varyansla oranla; χ^2 tablosuyla karşılaştır.

	Türkçe: bu adımda ne yapıyorum	Kâğıda / sınava yaz (örnek sayılarla)
1	Hipotez (σ^2 ile).	$H_0 : \sigma^2 \leq 4$ vs. $H_1 : \sigma^2 > 4$; $n = 10$, $s_*^2 = 8$
2	Test istatistiği ve dağılımı.	$\chi^2 = \frac{(n-1)s_*^2}{\sigma_0^2} = \frac{9 \cdot 8}{4} = 18$; unter $H_0: \chi^2 \sim \chi_9^2$
3	Kritik değer: sağ $\chi_{n-1; 1-\alpha}^2$ sol $\chi_{n-1; \alpha}^2$ iki taraflı: iki ayrı sınır $\chi_{n-1; \alpha/2}^2$ ve $\chi_{n-1; 1-\alpha/2}^2$.	$\chi_{9; 0.95}^2 = 16.919$; $18 > 16.919 \Rightarrow H_0$ ablehnen.

⚠ **Dikkat:** χ^2 simetrik değil – iki taraflıda alt ve üst sınırı ayrı ayrı tablodan al.

T7 χ^2 -Bağımsızlık testi ve uyum testi

Sınavda böyle görünür: Kreuztabelle, „Sind die Merkmale unabhängig?“, „Ist der Würfel fair?“, „passt die Verteilung?“

Ne yapıyorum? Gözlenen sayılar (h) ile H_0 doğruysa beklenen sayılar (e) ne kadar farklı? Fark büyükse ret.

	Türkçe: bu adımda ne yapıyorum	Kâğıda / sınava yaz (örnek sayılarla)
1	Hipotez yaz.	H_0 : Geschlecht und Antwort sind unabhängig vs. H_1 : abhängig
2	Beklenen sayılar. Bağımsızlık: $e = \frac{\text{satır toplamı} \cdot \text{sütun toplamı}}{n}$. Uyum: $e_j = n \cdot p_j$.	Männer ja 30 / nein 20, Frauen ja 20 / nein 30: $e = \frac{50 \cdot 50}{100} = 25$ (jede Zelle)
3	Her hücre için $\frac{(h-e)^2}{e}$, hepsini topla.	$\chi^2 = \frac{(30-25)^2}{25} + \frac{(20-25)^2}{25} + \frac{(20-25)^2}{25} + \frac{(30-25)^2}{25} = 4$
4	Serbestlik: bağımsızlık $(k-1)(m-1)$, uyum $k-1$. Kritik $\chi^2_{df;1-\alpha}$ (hep sağ).	$df = 1$, $\chi^2_{1;0.95} = 3.841$; $4 > 3.841 \Rightarrow H_0$ ablehnen.

Kopyala (cevap cümlesi): „Zum Niveau 5 % wird H_0 abgelehnt; es besteht ein Zusammenhang zwischen Geschlecht und Antwort.“

Dikkat: Uyum örneği (zar, 60 atış, gözlenen 5, 8, 9, 8, 10, 20): $e_j = 10$, $\chi^2 = \frac{25+4+1+4+0+100}{10} = 13.4 > \chi^2_{5;0.95} = 11.07 \rightarrow$ zar adil değil.

T8 R çıktısı: hangi kod doğru, karar ne? (Altklausur A8c)

Sınavda böyle görünür: mehrere `t.test(...)` -Codes, „Geben Sie die Nummer des R-Codes an“, „Treffen Sie anhand des R-Codes eine Testentscheidung“

Ne yapıyorum? Doğru kodu 3 kontrolle bul (doğru veri, doğru mu, doğru alternative), sonra sadece **p-value** ile α 'yı karşılaştır.

	Türkçe: bu adımda ne yapıyorum	Kâğıda / sınava yaz (örnek sayılarla)
1	Doğru veri mi? Hangi kişi/grup test ediliyor?	Test über Stahlbichler $\rightarrow x \leftarrow c(130, 134, 129.5, 132.5)$ $\rightarrow$ Code (2) oder (3)
2	<code>mu=</code> hipotezdeki μ_0 mı?	<code>mu=133.5</code> ✓
3	alternative H_1 'e uyuyor mu? <code>"less"/"l"</code> $\leftrightarrow <$ <code>"greater"/"g"</code> $\leftrightarrow >$ <code>"two.sided"</code> (veya yok) $\leftrightarrow \neq$	$H_1 : \mu < 133.5 \rightarrow$ <code>"l"</code> $\rightarrow$ Code (2)
4	Karar: $p\text{-value} \leq \alpha \rightarrow H_0$ ret.	$p = 0.07791 < \alpha = 0.1 \Rightarrow H_0$ wird abgelehnt.

Kopyala (cevap cümlesi): „Ich wähle Code (2), da die Daten von Stahlbichler verwendet werden und $H_1 : \mu < 133.5$ linksseitig ist. Da $p = 0.078 < 0.1$, wird H_0 abgelehnt: Zum Niveau 10 % springt Stahlbichler im Mittel nicht weiter als 133.5 m.“

Dikkat: `conf.level=0.9` $\leftrightarrow \alpha = 0.1$. `t = ?` bilmen gerekmez – karar sadece p-değerinden.

T9 Fehler 1./2. Art ve β (Güte) hesabı

Sınavda böyle görünür: „Beschreiben Sie den Fehler 1./2. Art im Sachzusammenhang“, „Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 2. Art, wenn $\mu = \dots$ “

Ne yapıyorum? 1. tür hata = haksız yere reddetmek (olasılık α). 2. tür hata = reddetmemiz gerekirken reddetmemek (olasılık β).

	Türkçe: bu adımda ne yapıyorum	Kâğıda / sınava yaz (örnek sayılarla)
1	Tanımları bağlama göre yaz.	Fehler 1. Art: H_0 wird abgelehnt, obwohl H_0 wahr ist. Hier: Wir schließen, dass die Füllmenge von 50 ml abweicht, obwohl sie in Wahrheit 50 ml beträgt. Fehler 2. Art: H_0 wird nicht abgelehnt, obwohl H_1 wahr ist.
2	β hesabı – önce ret bölgesini $\bar{x}$ cinsinden yaz: $\mu_0 + z \cdot \sigma / \sqrt{n}$.	$H_0 : \mu \leq 50, \sigma = 4, n = 16, \alpha = 5\%$: ablehnen, wenn $\bar{x} > 50 + 1.645 \cdot 1 = 51.645$
3	Gerçek μ (soruda verilen) ile, ret bölgesine düşmeme olasılığı = β .	wahres $\mu = 53$: $\beta = P(\bar{X} \leq 51.645) = \Phi\left(\frac{51.645 - 53}{1}\right) = \Phi(-1.36) = 0.087$
4	Güç (Güte) = $1 - \beta$.	Güte = $1 - 0.087 = 0.913$

⚠ **Dikkat:** Ret edildiyse sadece 1. tür hata mümkün; reddedilmediyse sadece 2. tür hata mümkün. α küçülürse β büyür.

KI – Güven aralıkları

K1 Güven aralığı (Konfidenzintervall) μ için

Sınavda böyle görünür: „Bestimmen Sie ein 95 %-Konfidenzintervall für μ “, „Interpretieren Sie das KI“

Ne yapıyorum? Ortalama $\pm$ (kantil $\times$ standart hata). σ biliniyorsa z , bilinmiyorsa t_{n-1} .

	Türkçe: bu adımda ne yapıyorum	Kâğıda / sınava yaz (örnek sayılarla)
1	Seviye $\rightarrow$ kantil: $1 - \alpha = 0.95 \rightarrow z_{0.975} = 1.96$ (σ biliniyor) veya $t_{n-1;0.975}$ (bilinmiyor).	$1 - \alpha = 0.95 \Rightarrow z_{1-\alpha/2} = z_{0.975} = 1.96$
2	Standart hata: $\sigma/\sqrt{n}$ (veya $s_*/\sqrt{n}$).	$\sigma/\sqrt{n} = 4/\sqrt{16} = 1$
3	Yarı genişlik $e =$ kantil $\times$ standart hata.	$e = 1.96 \cdot 1 = 1.96$
4	Sınırlar: $\bar{x} - e$ ve $\bar{x} + e$.	$[\bar{x} - z_{0.975} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x} + z_{0.975} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}] = [52 - 1.96; 52 + 1.96] = [50.04; 53.96]$
5	σ bilinmiyorsa aynı adımlar t ile.	$\bar{x} = 32, s_* = 4, n = 16: 32 \pm t_{15;0.975} \cdot \frac{4}{4} = 32 \pm 2.131 = [29.869; 34.131]$

Kopyala (cevap cümlesi): „Bei wiederholter Stichprobenziehung überdecken etwa 95 % der so konstruierten Intervalle den wahren Mittelwert μ .“

⚠ Dikkat: YANLIŞ: „ μ liegt mit 95 % Wahrscheinlichkeit im Intervall“ (μ sabit). Seviye $\uparrow \rightarrow$ aralık genişler; $n \uparrow \rightarrow$ daralır. İki taraflı test $\Rightarrow \mu_0$ aralığın dışında.

K2 Güven aralığı oran ve varyans için + gereken n

Sınavda böyle görünür: „KI für den Anteil“, „KI für die Varianz“, „Wie groß muss n mindestens sein, damit ...“

Ne yapıyorum? Oran: $\hat{\pi} \pm z \cdot \sqrt{\hat{\pi}(1 - \hat{\pi})/n}$. Varyans: χ^2 kantilleriyle. Gereken n: genişlik formülünü n için çöz, yukarı yuvarla.

	Türkçe: bu adımda ne yapıyorum	Kâğıda / sınava yaz (örnek sayılarla)
1	Oran: $\hat{\pi}$ hesapla, standart hatayı $\hat{\pi}$ ile kur.	$\hat{\pi} = 0.6, n = 100: 0.6 \pm 1.96 \sqrt{\frac{0.6 \cdot 0.4}{100}} = 0.6 \pm 0.096 = [0.504; 0.696]$
2	Varyans: pay $(n - 1)s_*^2$, büyük kantil alt sınıra gider.	$n = 10, s_*^2 = 8: \left[\frac{72}{\chi_{9;0.975}^2}; \frac{72}{\chi_{9;0.025}^2} \right] = \left[\frac{72}{19.023}; \frac{72}{2.700} \right] = [3.785; 26.663]$
3	Gereken n (ortalama): $e = z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \rightarrow n \geq \left(\frac{z\sigma}{e} \right)^2$. Uzunluk $L = 2e$ verilirse önce $e = L/2$.	$\sigma = 4, e = 1, 95 \%: n \geq (1.96 \cdot 4)^2 = 61.47 \Rightarrow n = 62$
4	Gereken n (oran): $n \geq \frac{z^2 \pi(1-\pi)}{e^2}$; bilgi yoksa $\pi = 0.5$.	$e = 0.03: n \geq \frac{1.96^2 \cdot 0.25}{0.0009} = 1067.1 \Rightarrow n = 1068$
5	Geriye: aralık $[a; b]$ verilmişse $\bar{x} = \frac{a+b}{2}, e = \frac{b-a}{2}$. R kodundan: $qnorm(0.995) \rightarrow 99 \%$.	$3 + c(-1, 1) * qnorm(0.995) * 2 / \text{sqrt}(100) \rightarrow \bar{x} = 3, 99 \%, \sigma = 2, n = 100$

⚠ Dikkat: n her zaman **yukarı** yuvarlanır ($61.47 \rightarrow 62$). σ için aralık: varyans aralığının iki sınırının karekökü.

SCHÄTZER – Tahminciler (her sınavda ~5 puan)

S1 Tahminci yansız mı? (erwartungstreu / unverzerrt)

Sınavda böyle görünür: „Zeigen Sie, dass ... erwartungstreu ist“, „Ist T ein unverzerrter Schätzer für μ ?“, „Bias“

Ne yapıyorum? $E(T)$ hesapla. Parametreye eşitse yansız, değilse Bias = $E(T) - \theta$.

	Türkçe: bu adımda ne yapıyorum	Kâğıda / sınava yaz (örnek sayılarla)
1	Beklenti her terime dağıt, sabitleri dışarı al: $E(aX_1 + bX_2) = aE(X_1) + bE(X_2)$.	$E(T_1) = E(0.5X_1 + 0.3X_2 + 0.2X_3) = 0.5E(X_1) + 0.3E(X_2) + 0.2E(X_3)$
2	Her $E(X_i)$ yerine soruda verilen değeri koy ($\mu, \frac{\sigma}{4}, \frac{\theta}{2}$...).	$= 0.5\mu + 0.3\mu + 0.2\mu = (0.5 + 0.3 + 0.2)\mu = \mu$
3	Parametreyle karşılaştır. Kısa yol: katsayıların toplamı 1 ise μ için yansız.	$E(T_1) = \mu \Rightarrow T_1$ ist erwartungstreu. $E(X_1 - X_2 + X_3) = \mu - \mu + \mu = \mu \checkmark$
4	Yansız değilse sapmayı yaz.	$T = \frac{1}{4}(X_1 + X_2 + X_3): E(T) = \frac{3}{4}\mu \neq \mu; \text{Bias} = \frac{3}{4}\mu - \mu = -\frac{1}{4}\mu$
5	$E(X) = \frac{\theta}{2}$ gibi bir şey verilmişse: tahminciyi buna göre düzelt.	$E(2\bar{X}) = 2 \cdot \frac{\theta}{2} = \theta \Rightarrow 2\bar{X}$ ist erwartungstreu für θ .

Kopyala (cevap cümlesi): „Da $E(T) = \mu$ für alle μ gilt, ist T ein erwartungstreuer (unverzerrter) Schätzer für μ .“

S2 Tahmincinin varyansı – hangisi daha iyi?

Sınavda böyle görünür: „Berechnen Sie $\text{Var}(T_1)$ und $\text{Var}(T_2)$ “, „Welcher Schätzer ist vorzuziehen?“, „Ist $\bar{X}$ noch besser?“, „MSE“, „konsistent“

Ne yapıyorum? Varyansta katsayıların **karesi** alınır. İkisi de yansızsa varyansı küçük olan daha iyi.

	Türkçe: bu adımda ne yapıyorum	Kâğıda / sınava yaz (örnek sayılarla)
1	Varyans kuralı (bağımsız X_i): $\text{Var}(aX_1 + bX_2) = a^2\sigma^2 + b^2\sigma^2$. Eksi işaret kareyle kaybolur!	$\text{Var}(T_1) = 0.5^2\sigma^2 + 0.3^2\sigma^2 + 0.2^2\sigma^2 = (0.25 + 0.09 + 0.04)\sigma^2 = 0.38\sigma^2$
2	İkinci tahminci için aynı.	$\text{Var}(T_2) = 1^2\sigma^2 + (-1)^2\sigma^2 + 1^2\sigma^2 = 3\sigma^2$
3	Karşılaştır (ikisi de yansızsa).	Da beide erwartungstreu und $0.38\sigma^2 < 3\sigma^2$, ist T_1 vorzuziehen.
4	$\bar{X}$ ile karşılaştır: $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$.	$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{3} \approx 0.333\sigma^2 < 0.38\sigma^2 \Rightarrow \bar{X}$ ist noch besser.
5	Biri yanıysa MSE kullan: $MSE = \text{Var} + \text{Bias}^2$, küçük olan iyi.	A: Bias 0, Var 4 $\rightarrow$ MSE 4 B: Bias 1, Var 2 $\rightarrow$ MSE 3 $\rightarrow$ B besser.
6	Konsistenz: $n \rightarrow \infty$ iken MSE $\rightarrow 0$ mı?	$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \rightarrow 0 \rightarrow$ konsistent $\text{Var}(X_1) = \sigma^2 \rightarrow$ nicht konsistent

Dikkat: Varyansta katsayıyı karele, toplamda topla. $\text{Var}(X_1 - X_2) = 2\sigma^2$ (eksi değil artı!).

S3 Zor tahminci: kesir, çarpım (Altklausur A7)

Sınavda böyle görünür: „Testen Sie, ob der Schätzer $\hat{\alpha} = \frac{\prod_{i=2}^{n-1} X_i}{\prod_{i=1}^{n-1} X_i} + \frac{X_n}{\alpha} - \frac{1}{4}$ ein unverzerrter Schätzer für α ist“, $E(X) = \frac{\alpha}{4}$

Ne yapıyorum? Önce sadeleştir (kesirde aynı X 'ler sadeleşir), sonra S1 gibi beklentiyi terim terim al.

	Türkçe: bu adımda ne yapıyorum	Kâğıda / sınava yaz (örnek sayılarla)
1	Çarpımları aç: pay $X_2 \cdots X_{n-1}$, payda $X_1 X_2 \cdots X_{n-1}$. Ortaklar sadeleşir.	$\frac{\prod_{i=2}^{n-1} X_i}{\prod_{i=1}^{n-1} X_i} = \frac{X_2 \cdots X_{n-1}}{X_1 \cdot X_2 \cdots X_{n-1}} = \frac{1}{X_1}$
2	Beklentiyi her terime dağıt; α sabit $\rightarrow$ dışarı.	$E(\hat{\alpha}) = E\left(\frac{1}{X_1}\right) + \frac{E(X_n)}{\alpha} - \frac{1}{4}$
3	Verileni yerine koy: $E(X_n) = \frac{\alpha}{4}$. Resmî çözümde $E\left(\frac{1}{X_1}\right) = \frac{1}{E(X_1)} = \frac{4}{\alpha}$ alınıyor.	$= \frac{4}{\alpha} + \frac{\alpha/4}{\alpha} - \frac{1}{4} = \frac{4}{\alpha} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \frac{4}{\alpha}$
4	Karşılaştır.	$E(\hat{\alpha}) = \frac{4}{\alpha} \neq \alpha \Rightarrow \hat{\alpha}$ ist verzerrt (nicht erwartungstreu).
5	Çarpım kuralı (bağımsız): $E(X_1 X_2) = E(X_1)E(X_2)$. Kare: $E(X^2) = Var(X) + E(X)^2$.	$E(X_1 X_2) = \frac{\alpha}{4} \cdot \frac{\alpha}{4} = \frac{\alpha^2}{16}$

⚠ Dikkat: Aslında matematikte $E(1/X) \neq 1/E(X)$ – ama resmî çözüm böyle hesaplıyor; sonuç her iki yolda da „verzerrt“. Sadeleştirme adımını mutlaka yaz.

S4 Kerndichteschätzer (bir noktada)

Sınavda böyle görünür: „Berechnen Sie den Kerndichteschätzer an der Stelle $x = \dots$ mit Rechteckkern/Epanechnikov-Kern und Bandweite b “

Ne yapıyorum? Her gözlem için $u = (x - x_i)/b$, çekirdek değerini bul, topla, $n \cdot b$ 'ye böl.

	Türkçe: bu adımda ne yapıyorum	Kâğıda / sınava yaz (örnek sayılarla)
1	Her x_i için $u_i = \frac{x - x_i}{b}$.	Daten 1, 2, 2.5, 4; $x = 2$; $b = 1$: $u = 1, 0, -0.5, -2$
2	Sadece $-1 \leq u < 1$ olanlar sayılır ($u = 1$ sayılmaz!). Çekirdek: dikdörtgen $\frac{1}{2}$, Epanechnikov $\frac{3}{4}(1 - u^2)$.	Rechteck: $K = 0, 0.5, 0.5, 0$ Epanechnikov: $0, 0.75, 0.5625, 0$
3	Topla ve $n \cdot b$ 'ye böl.	Rechteck: $\hat{f}(2) = \frac{1}{4 \cdot 1}(0.5 + 0.5) = 0.25$ Epanechnikov: $\frac{0.75 + 0.5625}{4} = 0.328$

🔍 Kopyala (cevap cümlesi): „Größere Bandweite $\rightarrow$ glattere Schätzung (Approximationsfehler $\uparrow$, Schätzfehler $\downarrow$); kleinere Bandweite $\rightarrow$ zackiger.“

DICHTE – Yoğunluk ve dağılım fonksiyonu (~9 puan)

D1 Yoğunlukta c bulmak

Sınavda böyle görünür: „Bestimmen Sie c derart, dass f eine gültige Dichtefunktion ist“

Ne yapıyorum? Yoğunluğun altındaki toplam alan 1 olmalı: $\int f(x) dx = 1 \rightarrow c$ 'yi çöz.

	Türkçe: bu adımda ne yapıyorum	Kâğıda / sınava yaz (örnek sayılarla)
1	İntegrali taşıyıcı üzerinde kur (sınırlar f'nin tanımından).	$\int_0^2 c(2-x) dx \stackrel{!}{=} 1$
2	c'yi dışarı al, parantezi aç, her terimin integralini al: $\int x^k = \frac{x^{k+1}}{k+1}$.	$c \left[2x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2$
3	Sınırları yerleştir: üst – alt.	$= c((4-2) - (0-0)) = 2c$
4	= 1 koy, c'yi çöz.	$2c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{2}$
5	İkinci şart: $f(x) \geq 0$ kontrol et (bir cümle).	Außerdem ist $f(x) \geq 0$ für alle x , also ist f eine Dichte.

⚠ **Dikkat:** Diskret tabloda integral yok: olasılıkların toplamı = 1 (Kart D5). $e^{-\lambda x}$ içeren yoğunlukta: $\int_0^\infty x^k e^{-\lambda x} dx = \frac{k!}{\lambda^{k+1}}$ (örn. $f = c x e^{-2x}$: $c \cdot \frac{1}{4} = 1 \Rightarrow c = 4$).

D2 Beklenen değer E(X) ve varyans Var(X)

Sınavda böyle görünür: „Berechnen Sie den Erwartungswert E(X)“, „Berechnen Sie Var(X)“

Ne yapıyorum? $E(X) = \int x f(x) dx$. Varyans için önce $E(X^2) = \int x^2 f(x) dx$, sonra $Var = E(X^2) - E(X)^2$.

	Türkçe: bu adımda ne yapıyorum	Kâğıda / sınava yaz (örnek sayılarla)
1	f'yi x ile çarp, parantezi aç.	$x \cdot \frac{1}{2}(2-x) = x - \frac{x^2}{2}$
2	İntegral al, sınırları yerleştir.	$E(X) = \int_0^2 \left(x - \frac{x^2}{2}\right) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6}\right]_0^2 = 2 - \frac{8}{6} = \frac{2}{3}$
3	$E(X^2)$: f'yi x^2 ile çarp ve aynı.	$E(X^2) = \int_0^2 \left(x^2 - \frac{x^3}{2}\right) dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{8}\right]_0^2 = \frac{8}{3} - 2 = \frac{2}{3}$
4	Varyans formülü.	$Var(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{2}{3} - \frac{4}{9} = \frac{2}{9} \approx 0.222$
5	Dönüşüm sorulursa: $E(aX + b) = aE(X) + b$, $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$.	$E(3X + 1) = 3 \cdot \frac{2}{3} + 1 = 3$, $Var(3X + 1) = 9 \cdot \frac{2}{9} = 2$

⚠ **Dikkat:** Kesirlerle git, en sonda ondalığa çevir (yuvarlanmış $E(X)$ 'in karesi hatalı sonuç verir). Varyans asla negatif olmaz.

D3 Dağılım fonksiyonu F(x), olasılıklar, medyan

Sınavda böyle görünür: „Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion F(x) (mit Fallunterscheidung)“, „Berechnen Sie $P(X > 1)$ “, „Median“

Ne yapıyorum? $F(x) = \int_{\text{alt}}^x f(t) dt$ – üst sınır x . Sonra 3 durum yaz. Olasılıklar F' 'den okunur.

	Türkçe: bu adımda ne yapıyorum	Kâğıda / sınava yaz (örnek sayılarla)
1	Alt sınırdan x 'e kadar integral (değişkeni t yap).	$\int_0^x \frac{1}{2}(2-t) dt = \frac{1}{2} \left[2t - \frac{t^2}{2} \right]_0^x = x - \frac{x^2}{4}$
2	3 durum yaz: taşıyıcının solunda 0, içinde formül, sağında 1.	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x - \frac{x^2}{4}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$
3	Olasılık: $P(X \leq a) = F(a)$ $P(X > a) = 1 - F(a)$ $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$.	$P(X > 1) = 1 - F(1) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ $P(0.5 \leq X \leq 1) = \frac{3}{4} - \frac{7}{16} = \frac{5}{16}$
4	Medyan / p-kantil: $F(x) = 0.5$ (veya p) koy, x 'i çöz; taşıyıcıdaki çözümü al.	$x - \frac{x^2}{4} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x^2 - 4x + 2 = 0 \Rightarrow x = 2 - \sqrt{2} = 0.586$

⚠ **Dikkat:** Fallunterscheidung olmadan F(x) eksik sayılır. Sürekli değişkende $P(X = a) = 0$, yani $P(X < a) = P(X \leq a)$. Kontrol: $F(\text{üst sınır}) = 1$ olmalı.

D4 Parçalı yoğunluk · F verilmiş · „f bir yoğunluk mu?“

Sınavda böyle görünür: f mit zwei Formeln, „F(x) ist gegeben“, „Ist f eine Dichtefunktion? Begründen Sie“

Ne yapıyorum? Parçalıda integrali kırılma noktasında böl. F verilmişse türev al. Yoğunluk kontrolü: $f \geq 0$ ve integral 1.

	Türkçe: bu adımda ne yapıyorum	Kâğıda / sınava yaz (örnek sayılarla)
1	Parçalı: her parçanın integralini ayrı al, topla.	$f = x$ auf $[0, 1]$, $2 - x$ auf $(1, 2]$: $\int_0^1 x dx + \int_1^2 (2-x) dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \checkmark$
2	$E(X)$ de aynı şekilde iki parça.	$E(X) = \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 x(2-x) dx = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$
3	$F(x)$: ikinci parçada önceki parçanın toplamı ($F(1)$) + yeni integral.	$F(x) = \frac{x^2}{2} \text{ für } 0 \leq x \leq 1; F(x) = 1 - \frac{(2-x)^2}{2} \text{ für } 1 < x \leq 2$
4	F verilmiş: $f = F'$ (türev al). Medyan: $F(x) = 0.5$.	$F = \frac{x^3}{8} \text{ auf } [0, 2]: f = \frac{3x^2}{8}; \text{ Median } x = \sqrt[3]{4} = 1.587$
5	Yoğunluk mu? Bir yerde negatifse veya integral $\neq 1$ ise hayır.	$f = x - 0.5 \text{ auf } [0, 2]: \int = 1, \text{ aber } f(0) = -0.5 < 0 \Rightarrow \text{keine Dichte.}$

⚠ **Dikkat:** Simetrik yoğunlukta (üçgen gibi) $E(X) = \text{medyan} = \text{simetri merkezi}$ – hesaplamadan söyleyebilirsin.

D5 Diskret tablo: c, E, Var, F(x) (basamak)

Sınavda böyle görünür: Tabelle mit x und $P(X = x)$, „Träger“, „Wahrscheinlichkeitsfunktion“, „Verteilungsfunktion“

Ne yapıyorum? İntegral yerine **toplam**. $F(x)$ bir merdiven: her x değerinde $P(X = x)$ kadar zıplar.

	Türkçe: bu adımda ne yapıyorum	Kâğıda / sınava yaz (örnek sayılarla)
1	c : olasılıkların toplamı 1.	x : 0, 1, 2, 3 mit 0.1, 0.3, c , 0.2: $0.6 + c = 1 \Rightarrow c = 0.4$
2	$E(X)$: her $x \times$ olasılığı, topla.	$E(X) = 0 \cdot 0.1 + 1 \cdot 0.3 + 2 \cdot 0.4 + 3 \cdot 0.2 = 1.7$
3	$E(X^2)$ ve Var.	$E(X^2) = 0 + 0.3 + 1.6 + 1.8 = 3.7$; $Var = 3.7 - 1.7^2 = 0.81$
4	$F(x)$: kümülatif toplamlar, aralıklar „ $\leq x <$ “ şeklinde.	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.1, & 0 \leq x < 1 \\ 0.4, & 1 \leq x < 2 \\ 0.8, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$
5	Olasılık: $P(X \geq 2) = 1 - F(1)$.	$P(X \geq 2) = 1 - 0.4 = 0.6$
6	İki değişken tablosu: marjinal = satır/sütun toplamı; $Cov = E(XY) - E(X)E(Y)$; bağımsız $\Leftrightarrow$ her hücre = marjinalerin çarpımı.	$P(1, 1) = 0.4$, $P(X = 1)P(Y = 1) = 0.5 \cdot 0.6 = 0.3 \neq 0.4 \Rightarrow$ abhängig

⚠ **Dikkat:** Merdivenin solu kapalı ($\bullet$), sağı açık ($\circ$). Bağımsızlığı çürütmek için tek hücre yeter.

VERTEILUNGEN – Hazır dağılımlarla hesap

V1 Normal dağılım: olasılık ve kantil

Sınavda böyle görünür: „ $X \sim N(70, 16)$ “, „Berechnen Sie $P(X \leq 76)$ “, „Welcher Wert wird nur von 10 % überschritten?“

Ne yapıyorum? Standartlaştır: $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$, tablodan $\Phi(z)$ oku. Kantil için ters yön: $x = \mu + \sigma z$.

	Türkçe: bu adımda ne yapıyorum	Kâğıda / sınava yaz (örnek sayılarla)
1	σ 'yı bul: $N(\mu, \sigma^2)$ 'de ikinci sayı varyans , kökünü al.	$N(70, 16) \Rightarrow \sigma = 4$
2	z hesapla (2 ondalık).	$P(X \leq 76): z = \frac{76 - 70}{4} = 1.5$
3	Tabloya bak: „ $\leq$ “ $\rightarrow \Phi(z)$ „ $>$ “ $\rightarrow 1 - \Phi(z)$ arasında $\rightarrow$ fark negatif: $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$.	$P(X \leq 76) = \Phi(1.5) = 0.9332$ $P(X > 66) = 1 - \Phi(-1) = \Phi(1) = 0.8413$ $P(66 < X < 78) = \Phi(2) - \Phi(-1) = 0.8185$
4	Kantil: $x_p = \mu + \sigma z_p$. „Sadece %10 aşar“ = %90 kantili.	$x_{0.9} = 70 + 4 \cdot 1.282 = 75.128$ $x_{0.05} = 70 - 4 \cdot 1.645 = 63.42$
5	Geriye: olasılık verilmiş, σ veya μ aranıyor $\rightarrow z$ 'yi tablodan bul, denklemi çöz.	$P(X \leq 78) = 0.9772 \Rightarrow z = 2 \Rightarrow \frac{78 - 70}{\sigma} = 2 \Rightarrow \sigma = 4$

⚠ **Dikkat:** $N(100, 225)$: $\sigma = 15$, 225 değil! Simetrik aralık: $P(|X - \mu| \leq k\sigma) = 2\Phi(k) - 1$.

V2 Toplam, ortalama, fark ve ZGWS

Sınavda böyle görünür: „10 unabhängige Packungen, Gesamtgewicht“, „Mittelwert von $n = 36$ “, „approximativ“, „Zentraler Grenzwertsatz“, „ $P(X > Y)$ “

Ne yapıyorum? Önce yeni değişkenin dağılımını yaz (beklenti ve varyans), sonra V1 gibi standartlaştır.

	Türkçe: bu adımda ne yapıyorum	Kâğıda / sınava yaz (örnek sayılarla)
1	Toplam $S = X_1 + \dots + X_n$: $E = n\mu$, $Var = n\sigma^2$.	$10 \times N(70, 16)$: $S \sim N(700, 160)$; $P(S > 720) = 1 - \Phi\left(\frac{20}{\sqrt{160}}\right) = 1 - \Phi(1.58) = 0.057$
2	Ortalama $\bar{X}$: $E = \mu$, $Var = \frac{\sigma^2}{n}$.	$n = 16$: $\bar{X} \sim N(70, 1)$; $P(\bar{X} > 72) = 1 - \Phi(2) = 0.0228$
3	Fark $X - Y$ (bağımsız): beklentiler çıkar, varyanslar toplanır.	$X \sim N(10, 4)$, $Y \sim N(8, 5)$: $X - Y \sim N(2, 9)$; $P(X > Y) = 1 - \Phi\left(\frac{0-2}{3}\right) = \Phi(0.67) = 0.749$
4	ZGWS: dağılım normal olmasa bile n büyükse (≥ 30) $\bar{X}$ yaklaşık normal.	$n = 36$, $\mu = 50$, $\sigma = 12$: $\bar{X} \overset{a}{\sim} N(50, 4)$; $P(\bar{X} > 53) \approx 1 - \Phi(1.5) = 0.0668$
5	Binom $\rightarrow$ normal: $N(n\pi, n\pi(1 - \pi))$.	$B(100; 0.5) \approx N(50, 25)$; $P(X \leq 60) \approx \Phi(2) = 0.977$

📌 **Kopyala (cevap cümlesi):** „Nach dem ZGWS ist $\bar{X}$ für großes n approximativ $N(\mu, \sigma^2/n)$ -verteilt, unabhängig von der Verteilung der X_i .“

⚠ **Dikkat:** $2X$ ile $X_1 + X_2$ farklı: $Var(2X) = 4\sigma^2$, $Var(X_1 + X_2) = 2\sigma^2$.

V3 Binom, Poisson, hipergeometrik, geometrik

Sınavda böyle görünür: „genau k“, „mindestens einer“, „im Mittel 3 pro Stunde“, „ohne Zurücklegen“, „bis zum ersten Erfolg“

Ne yapıyorum? Önce hangi dağılım olduğunu tanı (aşağıdaki 1. adım), sonra formüle koy.

	Türkçe: bu adımda ne yapıyorum	Kâğıda / sınava yaz (örnek sayılarla)
1	Dağılımı seç: sabit n deneme, başarı sayısı → Binom „ortalama ... saatte“ → Poisson geri koymadan çekiliş → hipergeometrik ilk başarıya kadar → geometrik .	„10 Teile, je 20 % defekt“ → $X \sim B(10; 0.2)$
2	Binom: $P(X = k) = \binom{n}{k} \pi^k (1 - \pi)^{n-k}$; $E = n\pi$, $Var = n\pi(1 - \pi)$.	$P(X = 2) = \binom{10}{2} 0.2^2 0.8^8 = 45 \cdot 0.04 \cdot 0.1678 = 0.302$
3	„En az bir“ = $1 - \text{„hiç“}$.	$P(X \geq 1) = 1 - 0.8^{10} = 0.893$ (Altklausur: $1 - 0.7^{10} = 0.972$)
4	Poisson: $P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$; zaman aralığı değişirse λ 'yı da çarp.	$\lambda = 3$: $P(X = 0) = e^{-3} = 0.0498$ 2 Stunden: $\lambda = 6$, $e^{-6} = 0.0025$
5	Hipergeometrik: $\frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$.	10 Teile, 4 defekt, 3 gezogen: $P(X = 1) = \frac{4 \cdot 15}{120} = 0.5$
6	Geometrik (başarıdan önceki başarısızlık sayısı): $P(X = x) = p(1 - p)^x$, $E = \frac{1-p}{p}$.	$p = 0.2$: $P(X = 3) = 0.2 \cdot 0.8^3 = 0.1024$

⚠ **Dikkat:** „en az bir“ sorusunda p^n değil $1 - (1 - p)^n$. „Kaç deneme gerekli ki en az bir ≥ 0.95 ?“: $n \geq \frac{\log 0.05}{\log(1-p)}$, yukarı yuvarla.

V4 Üstel (Exponential) ve düzgün (Gleich-) dağılım

Sınavda böyle görünür: „Wartezeit“, „im Mittel 4 Minuten“, „Zeit bis zum Defekt“, „gleichverteilt zwischen a und b“

Ne yapıyorum? Üstel: $P(T > t) = e^{-\lambda t}$, $\lambda = 1/\text{ortalama}$. Düzgün: olasılık = genişlik / toplam genişlik.

	Türkçe: bu adımda ne yapıyorum	Kâğıda / sınava yaz (örnek sayılarla)
1	λ 'yı bul: ortalama verildiyse $\lambda = \frac{1}{\text{ortalama}}$.	im Mittel 4 min → $\lambda = 0.25$
2	$P(T > t) = e^{-\lambda t}$ $P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$ arasında: $e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$.	$P(T > 6) = e^{-1.5} = 0.223$ $P(T \leq 2) = 1 - e^{-0.5} = 0.393$ $P(2 < T < 6) = 0.383$
3	E, Var, medyan, kantil.	$E = \frac{1}{\lambda} = 4$, $Var = \frac{1}{\lambda^2} = 16$, Median $\frac{\log 2}{\lambda} = 2.773$, $x_p = -\frac{\log(1-p)}{\lambda}$
4	Belleksizlik: $P(T > s + t T > s) = P(T > t)$.	$P(T > 8 T > 2) = P(T > 6) = 0.223$
5	Düzgün $U(a, b)$: $P = \frac{\text{genişlik}}{b-a}$, $E = \frac{a+b}{2}$, $Var = \frac{(b-a)^2}{12}$.	$U(2, 12)$: $P(X > 9) = \frac{3}{10} = 0.3$; $E = 7$; $Var = \frac{100}{12} = 8.333$

⚠ **Dikkat:** λ ortalama değil, ortalamanın tersidir („im Mittel 3 h“ → $\lambda = 1/3$).

BONUS – Altklausur'da puan kaybettiğin konular

B1 BONUS: Bayes ve toplam olasılık – ağaç (Altklausur A3)

Sınavda böyle görünür: „Mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 % gehört ein Bestehender ...“, „Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie besteht, wenn ...“

Ne yapıyorum? Ağaç çiz: önce ana olay (Bestehen / Nicht-Bestehen), sonra dallar. Yol = çarpım, toplam olasılık = yolların toplamı, Bayes = istenen yol / toplam.

	Türkçe: bu adımda ne yapıyorum	Kâğıda / sınava yaz (örnek sayılarla)
1	Olayları adlandır ve verilenleri koşullu olarak yaz („Besteher'lerin %80'i ..." $\rightarrow P(\cdot B)$).	$P(B) = 0.7, P(S_1 B) = 0.8, P(S_2 B) = 0.15, P(S_1 \bar{B}) = 0.1, P(S_2 \bar{B}) = 0.2$
2	Tümleyenleri hesapla (her dalın toplamı 1).	$P(\bar{B}) = 0.3, P(S_3 B) = 1 - 0.8 - 0.15 = 0.05, P(S_3 \bar{B}) = 1 - 0.1 - 0.2 = 0.7$
3	Toplam olasılık: tüm yolları topla – her yolda kendi ana olasılığını kullan (0.7 ve 0.3).	$P(S_3) = 0.05 \cdot 0.7 + 0.7 \cdot 0.3 = 0.035 + 0.21 = 0.245$
4	Bayes: istenen yol / toplam olasılık.	$P(B S_2) = \frac{P(S_2 B)P(B)}{P(S_2)} = \frac{0.15 \cdot 0.7}{0.15 \cdot 0.7 + 0.2 \cdot 0.3} = \frac{0.105}{0.165} = 0.636$
5	„En az bir“: 1–hiç.	$P(\text{mind. 1 Nicht-Besteher unter 10}) = 1 - 0.7^{10} = 0.972$

⚠ **Dikkat:** Bayes'te payda HER ZAMAN toplam olasılıktır – sadece payı yazmak puan kaybettirir (0.105 değil 0.636!).

B2 BONUS: Kümeler ve Laplace (Altklausur A4)

Sınavda böyle görünür: „ $\Omega = \{1, \dots, 9\}$ “, „Berechnen Sie $|A \cap \bar{B}|$, $|\bar{A} \cup B|$ “, „ $P(A | \bar{B})$ “

Ne yapıyorum? Önce tümleyeni yaz, SONRA birleşim/kesişimi al. Laplace: olasılık = eleman sayısı / $|\Omega|$.

	Türkçe: bu adımda ne yapıyorum	Kâğıda / sınava yaz (örnek sayılarla)
1	Tümleyenleri tek tek yaz (Ω 'da olup kümede olmayanlar).	$A = \{1, 3, 6, 7\}, B = \{1, 3, 6, 9\}; \bar{A} = \{2, 4, 5, 8, 9\}, \bar{B} = \{2, 4, 5, 7, 8\}$
2	Kesişim $\cap$ = ikisinde de olanlar.	$A \cap \bar{B} = \{7\} \Rightarrow A \cap \bar{B} = 1$
3	Birleşim $\cup$ = en az birinde olanlar – tümleyeni yazdıktan sonra diğer kümeyi EKLE.	$\bar{A} \cup B = \{2, 4, 5, 8, 9\} \cup \{1, 3, 6, 9\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9\} \Rightarrow 8$
4	Koşullu olasılık: $P(A B) = \frac{ A \cap B }{ B }$ (Laplace).	$P(A \bar{B}) = \frac{ A \cap \bar{B} }{ \bar{B} } = \frac{1}{5} = 0.2$
5	Bağımsız mı? $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ kontrol et. Ayrık mı? $A \cap B = \emptyset$ mi?	$P(A \cap B) = \frac{3}{9}, P(A)P(B) = \frac{4}{9} \cdot \frac{4}{9} = \frac{16}{81} \neq \frac{1}{3} \Rightarrow \text{abhängig}$

⚠ **Dikkat:** De Morgan: $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}, \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$. Tümleyeni yazıp birleşimi unutma (PK4 ve Altklausur'da iki kez puan kaybettin).